The 2:47 Files • Sổ tay người chơi

Workshop Finance in SCM × AI Optimization · 31/10/2026 · Vương Anh Tuấn

Executive summary

Trong 180 phút, anh chị giải 5 bài toán thật của tài chính chuỗi cung ứng trên dữ liệu của Vertex SCS, đấu với một solver trả lời trong chưa tới 1 mili giây. Đáp án được niêm phong tới cuối buổi.

Ba điều mang về

- Phần lớn những con số khiến CFO mất ngủ lúc 2:47 là bài toán tối ưu: có quyết định cần chọn, giới hạn không được vượt, và một con số cần làm lớn nhất hoặc nhỏ nhất.
- Bốn kỹ thuật giải được đa số bài toán đó: phân rã chính xác, quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, mô phỏng Monte Carlo.
- Trực giác nhanh, nhưng hay lệch đúng ở chỗ đắt tiền. Solver không thay CFO; nó đưa cho CFO một con số đủ chắc để ký.

Chơi thế nào

1. Quét QR trên màn hình, mở trang Play, nhập tên hiển thị. Dùng một thiết bị đến hết buổi. Không cần tài khoản.
2. Mỗi vòng: nghe tình huống, bỏ phiếu A–D trong poll 60 giây, rồi giải trên trang Play gồm chọn hướng xử lý và ước tính một con số, sau đó bấm Khoá.
3. Cuối buổi, nhập mã mở điểm hiện trên màn hình để xem điểm và lời giải. Copy mã điểm vào chat để lên Bảng vàng 2:47 Club.

Phần chấm	Điểm	Cách tính
Chọn hướng xử lý	60 mỗi hồ sơ	Trùng với lựa chọn của solver thì được trọn điểm
Ước tính con số	Tối đa 40 mỗi hồ sơ	Trong biên độ tròn điểm được 40; càng xa càng ít, quá xa thì 0
Tổng	500	5 hồ sơ

Song song là cuộc đấu Cả phòng với Solver trên sân khấu: mỗi vòng, nếu đa số phiếu poll trùng lựa chọn của solver thì cả phòng ghi điểm, ngược lại solver ghi điểm.

Bối cảnh: Vertex SCS

Vertex SCS là một công ty logistics mô phỏng, dựng riêng cho workshop: doanh thu 9 tháng tăng 12% nhưng EBIT giảm 44%. Mọi số liệu trong sổ tay và trên trang Play đều lấy từ cùng một bộ dữ liệu nhất quán, nên các hồ sơ nối với nhau.

Mảng kinh doanh	Đơn vị khối lượng	Doanh thu 9T/2025, tỷ	Doanh thu 9T/2026, tỷ
Vận tải đường bộ	nghìn chuyến	550	580
Kho bãi	nghìn pallet-tháng	220	230
Last-mile thương mại điện tử	nghìn đơn	80	190
Giao nhận quốc tế	nghìn TEU	150	120
Tổng		**1.000**	**1.120**

Một vài con số nền anh chị sẽ gặp lại trong các hồ sơ:

- EBIT 9 tháng: 95,0 tỷ (2025) xuống 53,2 tỷ (2026); SG&A từ 85,4 lên 92,0 tỷ.
- Cước vận chuyển: 12,11 tỷ mỗi tháng cho 2.040 chuyến trên 8 tuyến; tỷ lệ giao đúng hạn 94,5%.
- Tiền mặt: 32 tỷ đầu kỳ, sàn tối thiểu 15 tỷ mỗi tuần, 13 tuần tới Tết.
- 12 khách hàng lớn chiếm 1.040 tỷ doanh thu mỗi năm.
- Đội xe 95 chiếc; 9 triệu lít dầu diesel mỗi năm ở giá 22.000 đồng mỗi lít.

Vì sao là 2:47. Ở Vertex, mỗi câu hỏi lớn đều được trả lời theo cùng một cách: kéo dữ liệu từ nhiều hệ thống, dựng Excel, tranh luận giữa các phòng ban, làm thêm phiên bản. Một câu hỏi có thể ngốn tới 54 giờ và 7 phiên bản mà vẫn chưa ai dám ký. Workshop đặt cùng những câu hỏi đó trước một solver.

Năm hồ sơ tối nay

Mỗi hồ sơ có một câu hỏi quyết định và một con số cần ước tính; dữ liệu đầy đủ nằm trên trang Play. Sổ tay chỉ đưa khung tư duy, không đưa đáp án.

Hồ sơ	Câu hỏi quyết định	Con số cần ước tính	Kỹ thuật
01 · Lợi nhuận	Driver nào ăn nhiều lợi nhuận nhất?	Driver đó kéo EBIT giảm bao nhiêu tỷ	Phân rã chính xác
02 · Cước vận chuyển	Cắt được bao nhiêu % cước mà không giảm tỷ lệ giao đúng hạn?	Tiết kiệm bao nhiêu tỷ mỗi năm	Quy hoạch tuyến tính
03 · Dòng tiền	Đòn bẩy nào gánh phần lớn tải tới Tết?	Tuần tệ nhất thấp hơn sàn bao nhiêu tỷ	Quy hoạch tuyến tính với ràng buộc sàn
06 · Khách hàng	Tính đủ chi phí phục vụ, bao nhiêu khách thật sự lỗ?	Platform X lỗ bao nhiêu tỷ mỗi năm	Cost-to-serve và quy hoạch động
07 · Rủi ro giá dầu	Swap, điều khoản chuyển giá, kết hợp hay không làm gì?	Năm xấu nhất 5% còn lỗ bao nhiêu tỷ	Mô phỏng Monte Carlo

Hồ sơ 01 · Lợi nhuận

Thứ Ba, 02:47, ngày thứ ba của kỳ chốt sổ. Sales nói do sản lượng, Vận hành nói do nhiên liệu, Thương mại nói phải giảm giá để giữ khách.

- **Dữ liệu:** khối lượng, doanh thu và giá vốn của 4 mảng trong hai kỳ, cộng SG&A.
- **Khung tư duy:** tách thay đổi EBIT thành 5 phần (sản lượng, cơ cấu, giá trên mỗi đơn vị, chi phí trên mỗi đơn vị, SG&A) sao cho cộng lại đúng bằng chênh lệch EBIT, không còn dòng "khác".
- **Bẫy thường gặp:** nhìn doanh thu tăng rồi kết luận sản lượng là vấn đề.

Hồ sơ 02 · Cước vận chuyển

Vận hành khẳng định cắt thêm là trễ hàng; Mua hàng nói nhà xe nào cũng đã bị ép giá.

- **Dữ liệu:** 8 tuyến (km, số chuyến mỗi tháng); 5 phương án vận chuyển (đơn giá mỗi km, tỷ lệ đúng hạn, công suất, tỷ trọng hôm nay).
- **Khung tư duy:** quyết định là số chuyến giao cho từng phương án trên từng tuyến; giới hạn là công suất, tỷ trọng tối đa 70% mỗi tuyến và tỷ lệ đúng hạn chung; mục tiêu là tổng chi phí nhỏ nhất.
- **Bẫy thường gặp:** mặc định rằng rẻ hơn thì phải chậm hơn.

Hồ sơ 03 · Dòng tiền

Lương tháng 13 và tiền nhà xe trước Tết dồn vào cùng một tuần; Treasury có 14 tab Excel, 5 kịch bản và chưa ai chốt.

- **Dữ liệu:** thu, chi 13 tuần, capex 12 tỷ, năm đòn bẩy với chi phí, giới hạn và cơ chế riêng.
- **Khung tư duy:** cộng dồn tiền mặt từng tuần để thấy lỗ hổng; rồi so chi phí mỗi đòn bẩy với thời gian cần giữ tiền, với điều kiện tiền mặt không tuần nào thấp hơn sàn.
- **Bẫy thường gặp:** chỉ nhìn tuần tệ nhất và quên rằng một số đòn bẩy phải trả lại ngay sau đó.

Hồ sơ 06 · Khách hàng

Báo cáo lãi gộp nói cả 12 khách đều có lãi, trong khi có khách bắt xe chờ hàng nghìn giờ và có khách trả tiền sau 110 ngày.

- **Dữ liệu:** doanh thu, tỷ lệ chi phí trực tiếp, số đơn, điểm giao, giao hỏng, giờ chờ, DSO của 12 khách; đơn giá từng hoạt động.
- **Khung tư duy:** lợi nhuận thật = lãi gộp − chi phí hoạt động − chi phí vốn trên công nợ. Sau đó mới hỏi nên tái định giá ai, bao nhiêu, với doanh thu chịu rủi ro có giới hạn.
- **Bẫy thường gặp:** coi khách doanh thu lớn là khách có lãi.

Hồ sơ 07 · Rủi ro giá dầu

Ngân hàng chào swap, Thương mại muốn điều khoản chuyển giá, Kế toán muốn đứng ngoài; ngân sách phòng ngừa 3 tỷ mỗi năm.

- **Dữ liệu:** 9 triệu lít mỗi năm, giá 22.000 đồng mỗi lít, biến động 25% mỗi năm, năm xấu nhất 5% nếu không làm gì là −73 tỷ; chi phí của swap và của điều khoản.
- **Khung tư duy:** không so chi phí trung bình; so năm xấu nhất 5% và chi phí cho mỗi tỷ rủi ro cắt được.
- **Bẫy thường gặp:** coi phòng ngừa là việc của ngân hàng và bỏ qua đòn bẩy nằm trong hợp đồng bán hàng.

Phần AI: solver làm gì, CFO cần biết gì

Solver không đoán: nó xét mọi phương án hợp lệ và trả về phương án tốt nhất trong mô hình, kèm bằng chứng là không còn phương án nào tốt hơn. AI tạo sinh như Claude giúp dựng mô hình, viết code và viết lời bình; phần tính toán là việc của solver.

	AI tạo sinh (Claude, ChatGPT)	Solver tối ưu
Giỏi nhất ở	Hiểu bài toán viết bằng lời, dựng mô hình, viết code, giải thích	Tìm phương án tốt nhất trong hàng triệu tổ hợp
Đầu ra	Văn bản, code, bảng	Một phương án cụ thể và giá trị tối ưu
Kiểm chứng	Đối chiếu nguồn, chạy lại	Mọi ràng buộc được thỏa, chênh lệch còn lại bằng 0

Mọi bài toán tối ưu đều có ba phần. Viết được ba phần này là đã làm xong một nửa công việc:

1. **Biến quyết định:** những gì anh chị được phép thay đổi (số chuyến cho mỗi nhà xe, số tiền rút từ mỗi đòn bẩy, mức giá cho mỗi khách).
2. **Ràng buộc:** những gì không được vi phạm (công suất, tỷ lệ giao đúng hạn, sàn tiền mặt, covenant, doanh thu chịu rủi ro).
3. **Hàm mục tiêu:** "tốt hơn" được đo bằng con số nào (chi phí nhỏ nhất, EBIT lớn nhất, lỗ năm xấu nhất nhỏ nhất).

Kỹ thuật	Dùng khi	Hồ sơ tối nay	Thực hành bằng
Phân rã chính xác	Cần biết vì sao một con số thay đổi, không để lại dòng "khác"	01	Công thức Excel thông thường
Quy hoạch tuyến tính (LP)	Phân bổ nguồn lực có giới hạn, quan hệ tỉ lệ thuận	02, 03	Excel Solver (Simplex LP); Python với HiGHS
Quy hoạch động, MILP	Chọn một tổ hợp: dự án, mức giá, khách hàng	06	Excel Solver với biến nguyên; Python với OR-Tools
Mô phỏng Monte Carlo	Tương lai bất định, đuôi rủi ro quan trọng hơn trung bình	07	Excel Data Table; Python với NumPy

Quy trình 4 bước với Claude:

1. Mô tả bài toán bằng lời và nhờ Claude viết ra biến quyết định, ràng buộc, hàm mục tiêu.
2. Nhờ Claude thiết lập Excel Solver hoặc viết code Python cho đúng mô hình đó.
3. Chạy, rồi kiểm tra: mọi ràng buộc được thỏa, tổng khớp, so với cách làm hiện tại, thử độ nhạy khi đổi giả định.
4. Nhờ Claude viết lời bình cho ban điều hành: con số, nguyên nhân, đề xuất, rủi ro.

Prompt mẫu cho bước 1:

```
Tôi là CFO một công ty logistics. Mỗi tháng có 2.040 chuyến trên 8 tuyến,
chia cho 5 phương án vận chuyển với đơn giá, tỷ lệ đúng hạn và công suất khác
nhau.
Tôi muốn tổng chi phí nhỏ nhất mà tỷ lệ đúng hạn chung không thấp hơn hôm nay.
Hãy viết mô hình quy hoạch tuyến tính (biến, ràng buộc, mục tiêu),
rồi hướng dẫn thiết lập Excel Solver tương ứng từng ô.
```

Giới hạn và quản trị: mô hình chỉ tốt bằng dữ liệu và giả định đưa vào, nên luôn giữ nhật ký giả định. Không đưa dữ liệu nhạy cảm lên công cụ chưa được công ty phê duyệt. Quyết định cuối cùng vẫn cần người có thẩm quyền ký.

Sau buổi học: năm hồ sơ còn niêm phong và File 11

Tối nay mở 5 trên 10 hồ sơ; 5 hồ sơ còn lại mở trong khoá học 6 tuần, mỗi tuần một hồ sơ, và tuần cuối là bài toán của chính anh chị.

Tuần	Hồ sơ	Câu hỏi	Kỹ thuật
1	04 · Capital	10 dự án tranh 60 tỷ ngân sách. Dự án được thích nhất có đáng được duyệt?	Knapsack, MILP
2	05 · Inventory	12 mã hàng. Vì sao hàng tỷ đồng nằm im trên kệ?	Tồn kho ngẫu nhiên
3	08 · Fleet	Đội xe hôm nay 95 chiếc. Nên sở hữu bao nhiêu?	Phân phối xác suất, hoà vốn
4	09 · Tender	Gói thầu 12 tháng, 6 tuyến. Cost + 10% có phải cách chào giá đúng?	Tối ưu phi tuyến
5	10 · Carbon	Tuyến Bắc–Nam 1.700 km. Giá carbon bao nhiêu thì nên đổi phương tiện?	LP có giá carbon
6	11 · File của bạn	Bài toán thật của công ty anh chị	Tuỳ bài toán

File 11 bắt đầu bằng năm câu hỏi. Anh chị không cần số liệu thật ở bước này, chỉ cần đúng bài toán:

1. Con số khiến anh chị mất ngủ lúc 2:47 là gì?
2. Anh chị đang được phép điều chỉnh những gì? (biến quyết định)
3. Không được phép vi phạm điều gì? (ràng buộc)
4. "Tốt hơn" được đo bằng con số nào? (hàm mục tiêu)
5. Dữ liệu đang nằm ở đâu, ai giữ, sạch ở mức nào trên thang 1 đến 5?

Gửi năm câu trả lời cho Vương Anh Tuấn qua QR ở màn kết của buổi học. Anh Tuấn sẽ phản hồi cách solver tiếp cận bài toán đó trong 72 giờ.